

《修仙文字游戏后端系统》系统设计说明书

(参考国家标准软件工程文档规范)

版本: V1.0

项目名称: 修仙文字游戏后端系统 (MCS Backend)

编写日期: 2026 年 5 月

开发技术: Python + FastAPI + OpenAI API

目录

- 引言
- 系统概述
- 总体设计
- 详细设计
- 接口设计
- 运行设计
- 系统安全设计
- 系统维护设计
- 总结

1. 引言

1.1 编写目的

本文档用于说明《修仙文字游戏后端系统》的整体架构设计、模块划分、接口规范、运行机制以及数据库结构，为系统开发、测试、部署和维护提供统一依据。

本文档适用于：

- 系统开发人员
- 系统测试人员
- 项目维护人员
- 项目验收人员

- 软件工程课程设计评审
-

1.2 项目背景

随着 AI 文本生成技术的发展，传统固定文本游戏逐渐向动态 AI 生成方向演化。

本项目以修仙题材文字游戏为核心，通过接入 AI 大模型，实现：

- 动态修仙事件生成
- 随机功法生成
- 战斗对手生成
- 天机大比系统
- AI 回退机制

系统采用 FastAPI 作为后端框架，实现轻量化、高性能 REST API 服务。

1.3 参考资料

参考文档如下：

1. GB/T 8567-2006 《计算机软件文档编制规范》
 2. GB/T 11457-2006 《软件工程术语》
 3. FastAPI 官方开发文档
 4. OpenAI API 官方接口文档
 5. Python 官方文档
-

2. 系统概述

2.1 系统目标

系统主要目标如下：

- 实现 AI 驱动的修仙文字游戏后端
- 提供标准 REST API
- 支持动态文本生成
- 支持高容错回退机制

- 提供良好的扩展能力

2.2 系统功能

系统主要功能包括：

功能模块	功能描述
------	------

修仙事件系统	动态生成修仙事件文本
--------	------------

功法拍卖系统	随机生成拍卖功法
--------	----------

天机大比系统	生成对手与战斗文本
--------	-----------

AI 调用系统	调用 DeepSeek/OpenAI 接口
---------	-----------------------

健康检测系统	检测后端运行状态
--------	----------

回退系统	AI 不可用时返回本地文本
------	---------------

2.3 用户特征

系统用户主要包括：

普通玩家

- 参与修仙成长
- 获取随机事件
- 参加天机大比
- 获取功法奖励

管理员

- 查看运行状态
 - 管理系统接口
 - 查看 AI 调用状态
-

3. 总体设计

3.1 系统架构设计

系统采用前后端分离架构。

前端客户端



FastAPI 后端



AI 文本生成服务



回退模块

系统整体分为：

- 前端展示层
- API 接口层
- AI 服务层
- 工具函数层
- 数据模型层

3.2 系统模块划分

3.2.1 API 接口模块

负责：

- 接收前端请求
- 参数校验
- 调用业务逻辑
- 返回 JSON 数据

主要接口：

接口	功能
/	根路径
/api/health	健康检测

接口	功能
/api/event_text	修仙事件生成
/api/auction_gongfa	功法生成
/api/tournament_round	大比对手生成

3.2.2 AI 服务模块

负责：

- 调用 OpenAI/DeepSeek API
 - 构造 Prompt
 - 解析 JSON 返回值
 - 异常处理
-

3.2.3 数据模型模块

系统使用 Pydantic 数据模型。

主要模型：

模型名称	功能
EventRequest	修仙事件请求模型
AuctionRequest	功法生成请求模型
TournamentRequest	大比请求模型

3.2.4 回退模块

功能：

当 AI 调用失败时：

- 返回默认文本
- 保证游戏可运行
- 防止接口崩溃

4. 详细设计

4.1 修仙事件模块设计

功能说明

根据玩家提交的场景、行动以及奖励数据，生成修仙事件文本。

处理流程

1. 接收 EventRequest
2. 校验数据
3. 生成 Prompt
4. 调用 AI 模型
5. 解析 JSON
6. 返回结果

返回数据格式

```
{  
  "title": "事件标题",  
  "desc": "事件描述",  
  "summary": "数值总结"  
}
```

4.2 功法生成模块设计

功能说明

根据功法主题与品阶生成修仙功法。

功能特点

- 支持不同稀有度
 - 支持随机价格
 - 支持修炼加成
-

4.3 天机大比模块设计

功能说明

生成随机对手并进行战斗匹配。

战力计算公式

genui $\{ "math_block_widget_always_prefetch_v2": \{ "content": "player_power = player_stage \times 8 + \frac{spirit}{2} + \frac{dao}{10}" \} \}$

战斗规则

境界阶段 难度

未筑基 高难度

初入筑基 中等难度

高境界 动态平衡

4.4 AI 调用模块设计

功能说明

负责调用 AI 接口生成动态文本。

AI 调用流程

构建 Prompt

↓

发送 API 请求

↓

获取 AI 返回结果

↓

JSON 解析

↓

返回数据

异常处理

当出现：

- API Key 不存在
- JSON 格式错误
- 网络错误
- 模型调用失败

系统将自动进入 fallback 回退流程。

5. 接口设计

5.1 接口规范

系统采用：

- RESTful 风格
 - JSON 数据格式
 - UTF-8 编码
-

5.2 健康检测接口

请求方式

GET /api/health

返回示例

```
{  
  "ok": true,  
  "model": "deepseek-chat"  
}
```

5.3 修仙事件接口

请求方式

POST /api/event_text

请求参数

参数	类型	描述
scene	string	场景
action	string	行动
event_type	string	事件类型

5.4 功法生成接口

请求方式

POST /api/auction_gongfa

5.5 大比接口

请求方式

POST /api/tournament_round

6. 运行设计

6.1 运行环境

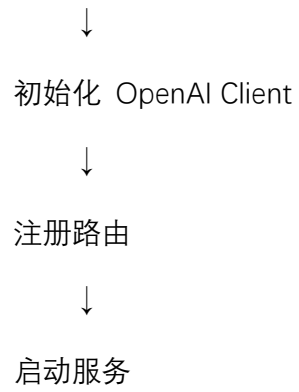
项目	配置
操作系统	Windows/Linux
Python 版本	Python 3.10+
Web 框架	FastAPI
运行服务器	Uvicorn

6.2 启动流程

加载环境变量



初始化 FastAPI



6.3 容错机制

系统支持：

- AI 调用失败回退
 - JSON 解析异常处理
 - 默认文本生成
-

7. 系统安全设计

7.1 数据安全

系统采用：

- API Key 环境变量存储
 - JSON 数据校验
 - FastAPI 参数校验
-

7.2 异常处理

系统对以下情况进行保护：

- 非法请求
- 空数据
- JSON 错误
- AI 超时
- 网络异常

8. 系统维护设计

8.1 可扩展性

系统支持扩展：

- 玩家存档
- 地图系统
- 装备系统
- 宗门系统
- WebSocket 实时战斗
- MySQL 数据库

8.2 可维护性

系统采用模块化结构：

- 接口独立
- 模型独立
- AI 服务独立
- 回退逻辑独立

便于后续维护与升级。

9. 总结

本系统实现了一个 AI 驱动的修仙文字游戏后端平台。

系统具备：

- 清晰的软件架构
- 完整的 API 体系
- AI 文本生成能力
- 回退容错机制
- 良好的扩展能力

符合软件工程课程设计要求。